

Prescrição Racional



ROTINA CLÍNICA

Introdução

- ◈ A prescrição é a **transcrição do planejamento terapêutico**, na forma de comandos, os quais serão executados pela equipe de apoio no tratamento ao paciente.
- ◈ Erros de prescrição são comuns e podem trazer consequências graves aos pacientes.
- ◈ Diante disso, é fundamental que o médico prescritor domine este processo de **forma sistematizada e objetiva**.



Figura 1: Etapas do processo de fornecimento de medicamentos intra-hospitalar.

Racional

- ◊ Diante desse contexto, foram desenvolvidas diversas ferramentas para auxiliar o médico prescritor.
- ◊ O racional de todas elas envolve a concepção de uma **estrutura mental** dos elementos mais importantes para a prescrição médica.
- ◊ A sistematização deste processo reduz a **incidência de erros e aumenta sua efetividade**.

Estrutura Básica

- ◊ 1) Segurança do paciente: Identificação, leito, número de prontuário, data e hora.
- ◊ 2) Prescrição em si: Dieta, Medicamentos, Hidratação, Cuidados de enfermagem, entre outros.
- ◊ 3) Segurança do profissional: Assinatura e carimbo.



A

NOME DO PACIENTE: _____

REGISTRO NO HOSPITAL: _____

DATA E HORA: _____

B

DROGA / DOSE / VIA / INTERVALO

DIETA / EV / VO / OUTROS - DEVO

ITEM	DESCRIÇÃO	ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM
1	ALIMENTAÇÃO(DIETA)	
2	HIDRATAÇÃO (SORO)	
3	EV - MEDICAÇÕES ENDOVENOSAS	
4	VO - MEDICAÇÕES POR VIA ORAL	
5	OUTRAS - MEDICAÇÕES POR OUTRAS VIAS	
6	CUIDADOS GERAIS	
7	CUIDADOS ESPECÍFICOS	

C

ASSINATURA DO MÉDICO RESPONSÁVEL_____
NOME LEGÍVEL E REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (CARIMBO)

Mnemônicos

DEVO	DDVI
D: Dieta	D: Droga
E: Endovenoso	D: Dose
V: Via Oral	V: Via
O: Outras vias e Cuidados	I: Intervalo

Fast Hug

- ◆ Mnemônico **mais utilizado** para estruturação de prescrição médica.
- ◆ Criado inicialmente no contexto de terapia intensiva (UTI), porém pode ser adaptado e utilizado no paciente em leito de enfermaria.
- ◆ O Fast Hug destaca, de forma **simples e rápida**, os aspectos fundamentais no cuidado ao paciente hospitalizado.



Feeding (Dieta)

- ◊ Via de Administração: Enteral x Parenteral (endovenosa).
- ◊ Apresentação/Consistência: Líquida completa, Líquida-pastosa, Pastosa, Branda e Normal.
- ◊ Composição: Assódica, Hipossódica, Hipolipídica, Diabético, sem glúten, sem lactose, com alimentos laxativos, constipante, entre outros.
- ◊ Metas: Fornecer **20 a 35* kcal/kg/dia** (Projeto Diretrizes: AMB e CFM);
- ◊ Desnutrição está associada com **complicações e pior desfecho**, principalmente em pacientes críticos.



Analgesia

- ◆ Pode ser realizada de forma regular (de horário) ou de forma esporádica (antes de procedimentos ou se necessário/a critério médico).
- ◆ As opções farmacológicas incluem:
 - ◆ Analgésicos comuns: Paracetamol (Acetaminofeno) e Dipirona (Metamizol);
 - ◆ AINEs: Ibuprofeno, Cetoprofeno, Diclofenaco, Nimesulida, Naproxeno, entre outros;
 - ◆ Opioides: Codeína, Tramadol, Morfina (10x) e Fentanil (100x).

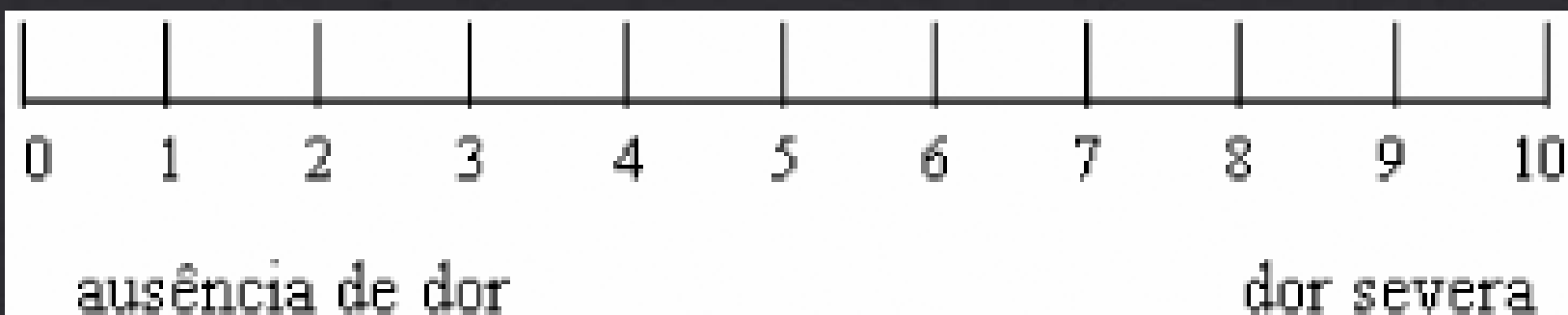


Figura 3 - Escala linear analógica não visual

Fonte: SCHECHTER (1990)

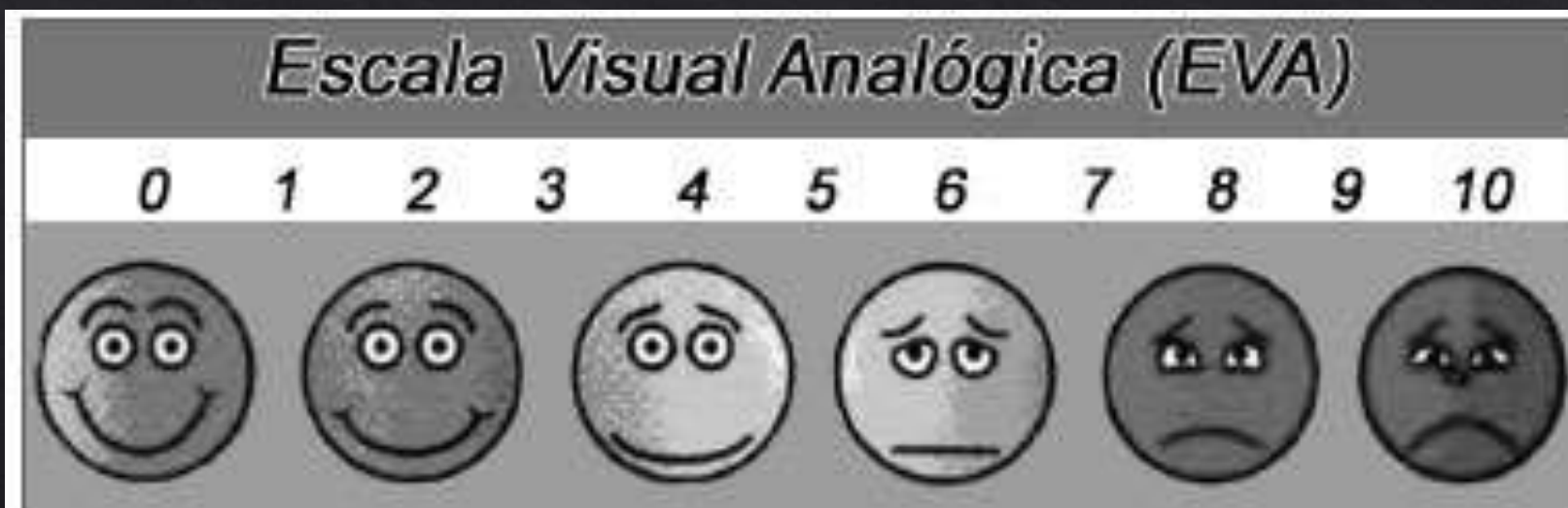


Figura 1. Modelo de Escala Visual-Analógica (EVA) utilizado.

Sedação

- ◇ Tópico reservado para o contexto de Terapia Intensiva e Emergência.
- ◇ O paciente deve estar “**Calmo, Confortável e Colaborativo**” – CCC.
- ◇ Escala mais utilizada na prática: RASS (Richmond Agitation Sedation Scale);
- ◇ Objetivo: Manter o paciente entre **0 e -2** (na maioria dos casos).
- ◇ Podemos utilizar: Fentanil, Midazolam, Quetamina, entre outras medicações, em Bomba de Infusão contínua (BIC).

Score	Term	Description
+4	Combative	Overtly combative, violent, immediate danger to staff
+3	Very agitated	Pulls or removes tube(s) or catheter(s), aggressive
+2	Agitated	Frequent unpurposed movement, intolerant for ventilator
+1	Restless	Anxious but movement not aggressive or vigorous
0	Alert and calm	Awake and quiet
-1	Drowsy	Not fully alert, but having sustained awakening (eye opening/eye contact) to voice (>10 s)
-2	Light sedation	Being briefly awake, with eye contact to voice (<10 s)
-3	Moderate sedation	Movement or eye opening to voice (but no eye contact)
-4	Deep sedation	No response to voice, but movement or eye opening to physical stimulation
-5	Unarousable	No response to voice or physical stimulation

Thromboembolic prevention

- ◆ Estudo Europeu ENDORSE evidenciou que a correta profilaxia de TEV ainda é **subutilizada mundialmente**.
- ◆ A ocorrência de TEV (TVP e/ou TEP) durante a internação está associada com maior **morbimortalidade**, incluindo no período após a alta hospitalar.
- ◆ Para os pacientes clínicos, nossa referência é o **Score de Padua**.

Items	Score
Active cancer (metastases and/or chemoradiotherapy in the previous 6 months)	3
Previous VTE (with the exclusion of superficial vein thrombosis)	3
Bedrest for ≥ 3 days	3
Thrombophilia	3
Recent (≤ 1 month) trauma and/or surgery	2
Elderly age (≥ 70 years)	1
Heart and/or respiratory failure	1
Acute myocardial infarction or ischemic stroke	1
Acute infection and/or rheumatologic disorder	1
Obesity (BMI ≥ 30 kg/m ²)	1
Ongoing hormonal treatment	1
High risk of VTE: ≥ 4 points. VTE: Venous thromboembolism; BMI: Body mass index.	

Tabela 2. Fatores de risco encontrados nos pacientes clínicos, segundo o escore de Pádua.

Fatores de risco	Escore	n	% dos pacientes
Mobilidade reduzida	3	214	58
Idade avançada (≥ 70 anos)	1	150	41
Infecções e/ou doenças reumatológicas	1	87	24
Insuficiência cardíaca e/ou respiratória	1	57	15
Obesidade (IMC ≥ 30)	1	38	10
Câncer em atividade	3	25	7
Infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral	1	12	3
Trauma ou cirurgia recente (último mês)	2	8	2
Terapia hormonal atual	1	2	0,5
História prévia de TEV (excluindo trombose venosa superficial)	3	1	0,3
Trombofilia conhecida	3	0	0
Total		594	

IMC, índice de massa corporal; TEV, tromboembolismo venoso.

Pontuação inferior a 4: Profilaxia Mecânica;

Pontuação maior ou igual a 4: Quimioprofilaxia (caso não haja contraindicação).

Tabela 5. Contraindicação para quimioprofilaxia nos pacientes analisados.

Contraindicação	n	%
Uso de anticoagulante	11	61
Sangramento ativo	4	22
HAS não controlada (> 180 x 110 mmHg)	2	11
Plaquetopenia	1	6
Total	18	100

HAS, hipertensão arterial sistêmica.

Thromboembolic prevention

◆ **Contraindicações:**

- ◆ Absolutas: Em uso de anticoagulante*, sangramento ativo, úlcera péptica ativa, plaquetopenia induzida por heparina, hipersensibilidade (alergia) aos anticoagulantes, entre outras.
- ◆ Relativas: Coagulopatia (plaquetopenia ou INR > 1,5), HAS não controlada (PA > 180x110 mmHg), entre outras.

Como Prescrever?

- ◆ **ClCr maior ou igual 30 ml/min/1,73m²:**

- Enoxaparina 40 mg, SC, 1 vez ao dia.

- ◆ **ClCr menor que 30 ml/min/1,73m²:**

- Heparina não fracionada (HNF) 5000 UI, SC, de 12/12h ou de 8/8h*.

- ◆ Alto risco, porém com contraindicação ao uso de heparinas:

Compressão Pneumática Intermitente (Idealmente deve ser utilizada por 18 ou mais horas por dia) e/ou Meia Elástica.



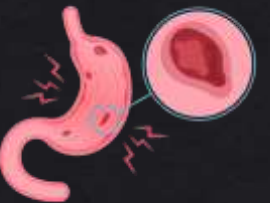
Head of the Bed Elevated

- ◈ A elevação da cabeceira entre **30° e 45°** é **indicada, de forma geral, para todos pacientes**, exceto caso contraindicação*.
- ◈ Promove redução da incidência de refluxo gastroesofágico em paciente em ventilação mecânica.
- ◈ Seu uso está associado também com redução da incidência de pneumonia nosocomial em alguns estudos.



Ulcer prophylaxis

- ◆ Úlcera de estresse: Lesões ulceradas da mucosa gástrica associadas a estresse extremo.
- ◆ Fisiopatologia: Hipersecreção ácida, redução da capacidade protetora da mucosa gástrica (↓ **Bicarbonato**), ↓ **Motilidade gástrica e do fluxo sanguíneo da mucosa**.
- ◆ Medicação de escolha: Inibidor da bomba de prótons (maior eficácia no aumento de PH gástrico);
- ◆ Exemplo: Omeprazol 40 mg/manhã, EV ou VO.



Stress ulcer prophylaxis in select critically ill patients (off-label use):

Note: Used in critically ill patients with risk factors for GI bleeding (eg, coagulopathy, mechanical ventilation for >48 hours, traumatic brain injury, history of GI ulceration or bleeding within past year, extensive burns) ([Ref](#)).

Oral or via NG tube: 40 mg once daily ([Ref](#)) or 40 mg initially, then another 40 mg dose given 6 to 8 hours later, followed by 40 mg once daily ([Ref](#)). Discontinue prophylaxis once risk factors have resolved ([Ref](#)).

TABLE 3

Dosing recommendations for stress ulcer prophylaxis

CME MOC

Route	Proton pump inhibitor	Histamine-2 receptor blocker	Sucralfate
Parenteral	Pantoprazole 40 mg/day Esomeprazole 40 mg/day	Famotidine 20 mg every 12 hours	
Enteral	Pantoprazole 40 mg/day Omeprazole 40 mg/day Lansoprazole 30 mg/day Esomeprazole 40 mg/day	Famotidine 20 mg every 12 hours Cimetidine 300 mg every 6 hours Ranitidine 150 mg every 12 hours	Sucralfate 1 g every 6 hours

Based on information in reference 21.

FATORES DE RISCO ATUALIZADOS

Maiores:

- ✓ Insuficiência respiratória (ventilação mecânica > 48 horas)
- ✓ Coagulopatia (INR > 1.5, Plaquetas < 50.000 e TTPA > 2.0)
- ✓ ECMO

Menores:

- ✓ Insuficiência hepática aguda ou crônica
- ✓ Insuficiência renal aguda ou crônica (terapia de substituição renal aumenta o risco)
- ✓ Disfunção de múltiplos órgãos (SOFA)
- ✓ Coma / Traumatismo crânio-encefálico grave (ECG < 9)
- ✓ Politrauma grave (ISS > 16) ou TRM
- ✓ Grandes queimados (SCQ > 20%)
- ✓ Altas doses de corticóides (> 250mg/dia de hidrocortisona ou equivalente)
- ✓ Uso de medicações anticoagulantes, anti-plaquetários ou anti-inflamatórios não esteroides (9)

Major risk factors

- Mechanical ventilation for more than 48 hours (includes extracorporeal life support)
- Coagulopathy (eg, a platelet count $<50,000$ per m^3 , an INR >1.5 , partial thromboplastin time >2 times the control value)

Other risk factors

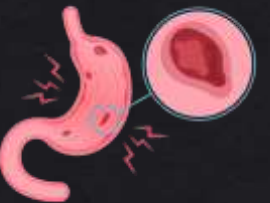
Acute illnesses

- Sepsis
- Shock
- Hepatic failure
- Renal replacement therapy
- Trauma – multiple, brain, or spinal injury
- Burns over 35% of total body surface area
- Organ transplantation

- Bleeding diathesis (eg, platelet count $<50,000$ per m^3 , an international normalized ratio [INR] >1.5 , or a partial thromboplastin time [PTT] >2 times the control value)
 - Mechanical ventilation for >48 hours especially those who are not being enterally fed
-
- Chronic liver disease
 - History of GI ulceration or GI bleeding within the past year
 - Traumatic brain injury, traumatic spinal cord injury, or burn injury
 - Two or more of the following minor criteria: sepsis, an ICU stay more than one week, occult GI bleeding for six or more days, or glucocorticoid therapy (more than 250 mg [hydrocortisone](#) or the equivalent)
 - On nonsteroidal antiinflammatory or antiplatelet agents

Ulcer prophylaxis

- ◈ De forma geral, a presença de 01 fator de risco maior indica a profilaxia medicamentosa com IBP.
- ◈ Na presença **apenas de fatores de risco menores**, devemos considerar **efeitos adversos e risco x benefício** (custo associado, o aumento de risco de pneumonia associada a VM e aumento do risco de infecção por Clostridium difficile devido uso de IBP).



Ulcer prophylaxis

- ◆ Úlcera de decúbito/pressão: Etiologia multifatorial, porém é citado em literatura médica que seu mecanismo fisiopatológico envolve **pressão contínua sobre a pele e demais tecidos, resultando em fenômenos isquêmicos e consequente necrose tecidual.**
- ◆ As lesões ocorrem, geralmente, em áreas onde existe a **pressão sobre proeminências ósseas**. Exemplos: Sacro, ísquio, trocânter, calcâneo, região occipital, entre outras regiões corporais.

Stages of a Pressure Ulcer

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

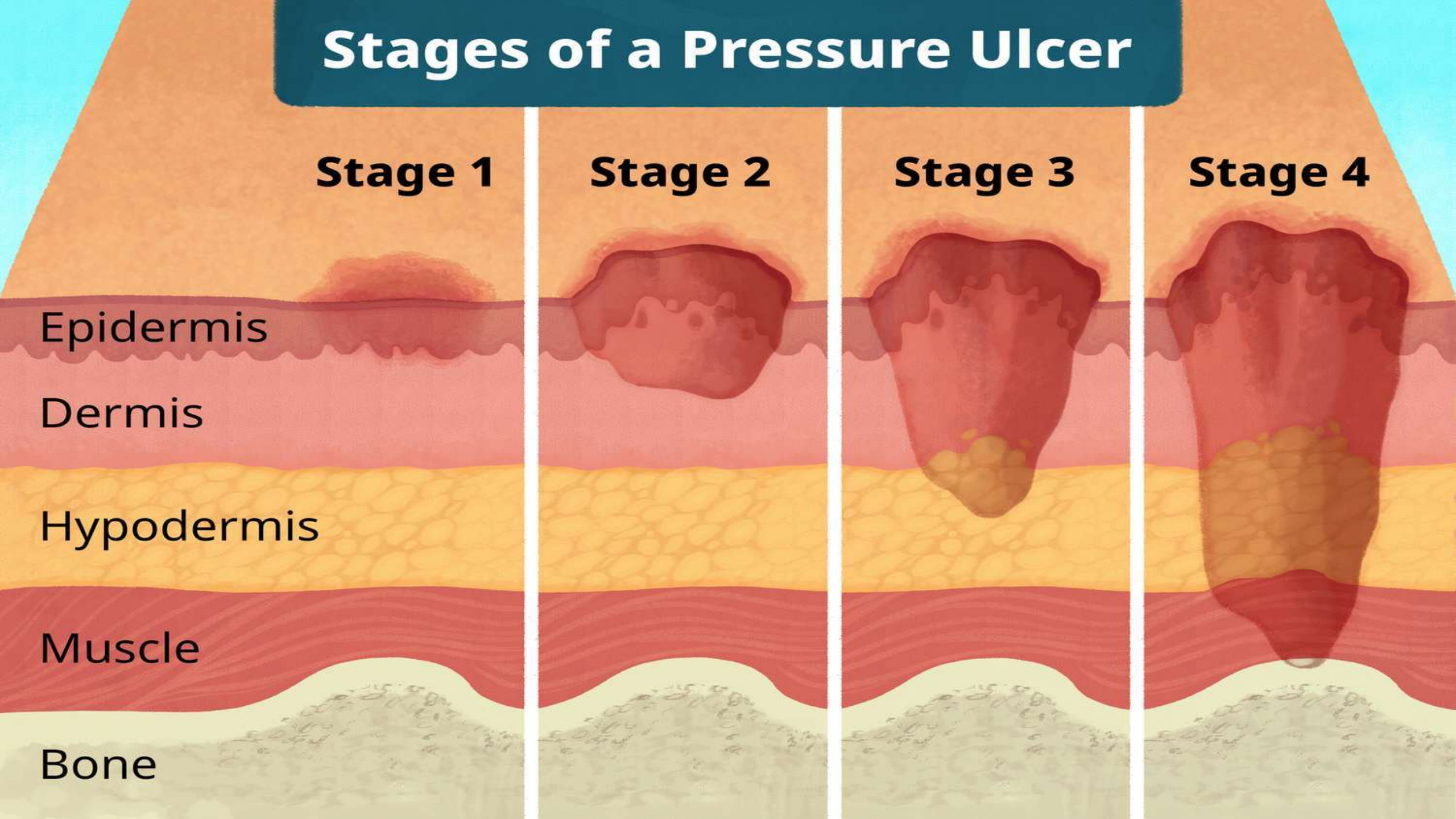
Epidermis

Dermis

Hypodermis

Muscle

Bone



Ulcer prophylaxis

- ◆ **Prevenção:** Reposicionamento do paciente a cada 2 horas (mudança de decúbito), uso de dispositivos como colchões com sistema de alívio de pressão.
- ◆ **Tratamento:** Alívio da pressão local, realização regular de curativos (selecionados especificamente de acordo com as características das lesões), cuidados locais (desbridamento químico) e se necessário, inclusive, abordagem cirúrgica (desbridamento cirúrgico) e, até, oxigenioterapia em câmara hiperbárica.

Ulcer prophylaxis

- ◆ **Úlcera de córnea:** Fisiopatologia envolve a sedação e/ou coma (mais frequente em contexto de UTI); Pode ser causada pela exposição ocular, sem a adequada oclusão palpebral e produção lacrimal ineficiente.
- ◆ **Prevenção:** Higienização adequada e uso de colírio lubrificante (Hidroxipropilmetilcelulose), 1 a 2 gotas em cada olho, de 2/2h.

Glucose Control

- ◈ De forma geral, o objetivo é manter as glicemias capilares do paciente entre **80-110 (jejum) até 150-180 mg/dL (2 horas pós-prandial)**.
- ◈ O bom controle glicêmico está associado com **menor mortalidade e menor tempo de internação em UTI** de acordo com alguns estudos.
- ◈ No paciente hospitalizado, de forma geral, o controle glicêmico é realizado através de insulinoterapia.



Glucose Control

- ◆ De forma geral, se hipoglicemia (HGT inferior a 70 mg/dL e/ou sintomas associados):
- ◆ Prescrevemos 03 ampolas de glicose hipertônica 50% (Totalizando 15 g de glicose) por via **ENDOVENOSA**.
- ◆ ***Se paciente acordado, podemos abrir as ampolas e administrar a glicose 50% por via oral.**
- ◆ Para hiperglicemias, iniciamos a correção para valores de HGT acima de 180 mg/dL (jejum ou 2h pós prandial) com **insulina regular, via SC**, conforme glicemia e esquema de correção.



Glucose Control

- ◆ Sugestão de esquema de correção com insulina regular de acordo com glicemia capilar (HGT):
 - ◆ 181 e 200: 2 UI
 - ◆ 201 a 250: 4 UI
 - ◆ 251 a 300: 6 UI
 - ◆ 301 a 350: 8 UI
 - ◆ 351 a 400: 10 UI
- ◆ Se glicemia capilar (HGT) superior a 400 mg/dl, administrar 12 UI e acionar o médico plantonista assistente.

Complementações

- ◆ Deve sempre tentar a **reconciliação medicamentosa** (caso não haja contraindicações). Isso significa que, se for possível, devemos **prescrever para que seja utilizado no hospital, durante a internação, todas as medicações que o paciente faz uso domiciliar.**
- ◆ Se atentar para prescrever os cuidados de enfermagem de acordo com a **rotina do serviço/tipo de leito na qual o paciente está:**
- ◆ Terapia Intensiva: Sinais vitais de 1/1h.
- ◆ Enfermaria: Sinais vitais de 6/6h.



Complementações

- ◆ Da mesma forma que prescrevemos medicações analgésicas se necessário ou de horário, os antieméticos também fazem parte da maioria das prescrições dos pacientes hospitalizados.
- ◆ Opções farmacológicas mais comuns:
- ◆ **Antagonistas dopaminérgicos:** Bromoprida (Digesan®) e Metoclopramida (Plasil®);
- ◆ **Antagonistas Serotoninérgicos:** Ondansetrona (Vonau®);
- ◆ **Anti-histamínicos:** Dimenidrato (Dramin®).

Complementações

♦ **Via oral (VO):**

- ♦ Dipirona 500 mg, administrar 02 comprimidos, VO, de 6/6h, caso dor e/ou febre.
- ♦ Bromoprida 10 mg, administrar 01 comprimido, VO de 8/8h, caso náuseas e/ou vômitos.

♦ **Endovenoso (EV):**

- ♦ Dipirona 1g (ou 01 ampola), EV, de 6/6h, caso dor e/ou febre.
- ♦ Bromoprida 10 mg (ou 01 ampola), EV, de 8/8h, caso náuseas e/ou vômitos.

Como deve ser a prescrição deste paciente?

- ♦ Antônio, 72 anos, hipertenso, portador de neoplasia de próstata, sem alergias prévias, internado para tratamento de pielonefrite com Ceftriaxone 2g, via ev, uma vez ao dia. Faz uso regular de Losartana 50 mg, VO, uma vez ao dia.



Prescrição

- D 1) Dieta Hipossódica;
- 2) Ceftriaxone 2g (02 ampolas), EV, diluído em 100 ml de SF 0,9%,
infundir em 01 hora, uma vez ao dia;
- E 3) Dipirona 1g (01 ampola/2ml), EV, diluída em 8 ml de SF 0,9%, se
necessário, de 6/6h, caso dor e/ou febre;
- 4) Bromoprida 10 mg (01 ampola/2 ml), EV, diluída em 8 ml de SF 0,9%,
se necessário, de 8/8h, caso náuseas e/ou vômitos;
- v 5) Losartana 50 mg, VO, administrar 01 comprimido às 08:00h;
- 6) Enoxaparina 40 mg (01 ampola), SC, administrar 01 vez ao dia, às 18h;
- o 7) Esquema de correção de glicemia (hipoglicemia e hiperglicemia);
- 8) Cuidados gerais de enfermagem (Sinais vitais, cabeceira elevada e
glicemia capilar).

Detalhando a prescrição

D: Dieta Hipossódica. Por que? Paciente sem limitação para consistência e portador de **hipertensão arterial**.

E: Ceftriaxone 2g/dia. Por que? Em **tratamento para ITU** (Pielonefrite) com cefalosporina de 3ª geração.

E: Dipirona e Bromoprida. Por que? **Medicações sintomáticas** para dor e febre (Dipirona – efeito analgésico e antipirético) e náuseas e/ou vômitos (Bromoprida – antiemético).

Detalhando a prescrição

V: Losartana 50 mg/manhã. Por que? Paciente é **hipertenso e fazia uso desta medicação previamente**, sem contraindicações para que seja feita a **reconciliação medicamentosa**.

O: Enoxaparina 40 mg/dia. Por que? **Quimioprofilaxia de TEV com escore de Pádua maior ou igual a 4** (paciente com idade superior a 70 anos, imobilidade, portador de neoplasia em atividade e infecção ativa).

Detalhando a prescrição

O: Esquema de correção de glicemia (hipoglicemia e hiperglicemia).

O: Cuidados gerais de enfermagem - Sinais vitais 6/6h (padrão de internação em enfermaria), cabeceira elevada 30° a 45° e mudança de decúbito de 2/2h* – **Obrigatórios!!**

O: Glicemia capilar de 6/6h*.

Onde está o IBP? Sedação? Colírios?

- ◇ Sedação: **Não há indicação**, o paciente se encontra acordado, lúcido e orientado, em **LEITO DE ENFERMARIA**.
- ◇ Profilaxia de úlcera de córnea: **Não há indicação**. Paciente acordado, sem relato de produção lacrimal insuficiente ou coma/sedação.
- ◇ Profilaxia de Úlcera gástrica/úlcera de estresse: Neste caso, **não há indicação**, pois o paciente não apresenta critérios maiores que justifiquem seu uso.

Como deve ser a prescrição desta paciente?

- ❖ Mulher, **40 anos**, hipertensa em uso de **Anlodipino 5 mg** pela manhã, internada há 01 dia para tratamento de **pielonefrite não complicada**, com **Ceftriaxone 2g/dia EV**; Apresenta **boa aceitação da dieta oral (para líquidos e alimentos)**.
- ❖ Não apresenta alergias, não possui outras comorbidades, se apresenta em excelente estado clínico, com sinais vitais estáveis, porém com **pressão arterial pouco elevada nos controles da enfermagem** (Pressão arterial sistólica com valores entre 150 e 160 mmHg na maioria das aferições).



Prescrição Básica e Racional

- D
 - ◊ Dieta Hipossódica – consistência normal.
- E
 - ◊ Ceftriaxone 2g/dia, EV;
 - ◊ Dipirona 1g, EV, 6/6h, caso dor e/ou febre;
 - ◊ Bromoprida 10 mg, EV, 8/8h, caso náuseas e/ou vômitos;
- V
 - ◊ Anlodipino 5 mg, VO, 01 comprimido pela manhã;
- O
 - ◊ Cabeceira elevada a 30°, fisioterapia motora (profilaxia mecânica), Sinais vitais de 6/6h e mudança de decúbito de 2/2h.

Fundamentos da Prescrição Racional

- ◊ Estruturação mental (Sugestão: DEVO para organizar e prescrever + FastHug para saber os componentes).
- ◊ Menos é mais.
- ◊ Reconciliação medicamentosa.
- ◊ Atualize a prescrição de acordo com a evolução clínica.
- ◊ Atue de forma “invasiva” quando for necessário, mas saiba “desinvadir” e “desprescrever” sempre que possível.
- ◊ Você pode ter o seu “modelo padrão”, mas tenha flexibilidade e prudência para adapta-lo ao seu serviço de atuação/tipo de leito no qual o paciente se encontra.

Referências

- ◆ Give your patient a fast hug (at least) once a day - Crit Care Med 2005 Vol. 33, No. 6;
- ◆ Princípios de Prescrição Médica hospitalar para estudantes de Medicina - Medicina (Ribeirão Preto);
- ◆ Profilaxia de Úlcera por Estresse – Albert Einstein;
- ◆ Stress ulcers in the intensive care unit: Diagnosis, management, and prevention – UpToDate;
- ◆ Recomendações Nutricionais – Projeto Diretrizes (AMB e CFM);
- ◆ Omeprazole: Drug information – UpToDate;
- ◆ Which ICU patients need stress ulcer prophylaxis? - Cleveland Clinic Journal of Medicine; Volume 89; Number 7; July 2022.